Cours Théorique – Séance 1 : Services d'Attribution et de Résolution (DHCP & DNS)

🎯 **Objectif de la séance :**

Comprendre le fonctionnement, l'intérêt et la configuration des services DHCP et DNS dans un réseau d'entreprise.

---

1. DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

a) Qu'est-ce que le DHCP ?

- Protocole réseau standardisé (RFC 2131) permettant d'attribuer **automatiquement des adresses IP et des paramètres réseau** aux équipements (PC, imprimantes, téléphones IP…).
- Évite la configuration manuelle sur chaque poste, limite les erreurs humaines et facilite la gestion de grands réseaux.
- Permet aussi d'attribuer des informations supplémentaires : passerelle par défaut, serveur DNS, durée de bail IP.

b) Comment fonctionne le DHCP ? (DORA)

1. **Discover** : le client envoie une demande de configuration.
2. **Offer** : le serveur propose une adresse IP.
3. **Request** : le client accepte l'offre.
4. **Acknowledge** : le serveur confirme l'attribution.

🔎 Sans DHCP : chaque machine devrait être configurée à la main ➔ long, fastidieux, source d'erreurs.

c) Configuration de base sur un routeur Cisco

```
ip dhcp pool LAN

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

dns-server 192.168.1.100

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

ip dhcp excluded-address 192.168.1.250 192.168.1.254
```

- Exclusion d’adresses fixes (serveurs, imprimantes)
- Création d’un pool DHCP avec les informations nécessaires

---

2. DNS – Domain Name System

a) Qu’est-ce que le DNS ?

- Service réseau mondial permettant de **traduire les noms de domaine en adresses IP**.
- Exemple : www.google.fr ➔ 142.250.186.35
- Essentiel pour accéder aux sites web, serveurs, services internes.
- Évite de mémoriser les adresses IP complexes.

b) Fonctionnement basique

- Un poste demande la résolution d’un nom.
- Le serveur DNS renvoie l’adresse IP correspondante.
- Utilisé aussi pour des services internes en entreprise (intranet, serveurs de fichiers).

c) Configuration sur un équipement Cisco

ip domain-lookup

ip name-server 192.168.1.100

- Activation de la résolution DNS depuis l’équipement lui-même.
- Indication du serveur DNS à interroger.

🔎 Sans DNS : il faudrait taper les adresses IP à la main pour accéder aux ressources.

---

3. Texte à trous

1. **Le protocole _____ permet d'attribuer automatiquement des adresses IP aux équipements d’un réseau.**
2. **Les étapes d’une attribution DHCP suivent l’ordre DORA : _____, _____, _____, _____.**
3. **Un serveur DNS permet de résoudre un _____ _____ en _____ ____.**
4. **La commande pour indiquer un serveur DNS à un routeur Cisco est ___ _____ .**
5. **Le _____ évite d’avoir à configurer _____ chaque adresse IP sur les postes clients.**

🧩 **Tableau à compléter - Réponses**

Objectif	Commande associée Cisco
Configurer une exclusion d'adresse	
Créer un pool DHCP	
Définir la plage d'adresses DHCP	
Définir la passerelle par défaut	
Spécifier un serveur DNS dans le DHCP	
Configurer un serveur DNS sur le routeur	

---

5. Questions rapides

1. **Pourquoi utilise-t-on DHCP dans un réseau ?**
1. **Que signifie DORA ?**
2. **Quelles informations le DHCP peut-il fournir en plus de l'adresse IP ?**
3. **Pourquoi un DNS est-il essentiel en entreprise ?**
4. **Peut-on configurer un serveur DNS dans Packet Tracer ?**